

# GUIONES DE PRESENTACIÓN

Taller 3 · Análisis de Redes Complejas con Gephi

Persona 1 + Persona 2 · 10 a 15 minutos

APPD 2026 · Prof. Dr. Rodrigo Salas

## ■ Qué hay en este documento

1. Explicación de qué se trata el trabajo (para entenderlo desde cero)
2. Guión completo de Persona 1 con sus slides y lo que debe decir
3. Guión completo de Persona 2 con sus slides y lo que debe decir
4. Señales de paso para coordinar entre los dos

| ■ Persona 1                                                                                                                                                                                                                         | ■ Persona 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Slide 1 — Portada</p> <p>Slide 2 — Contenido/Agenda</p> <p>Slide 3 — Dataset</p> <p>Slide 4 — Eigenvector Centrality</p> <p>Slide 5 — Degree Centrality</p> <p>Slide 6 — Betweenness Centrality</p> <p>→ <b>~6-7 minutos</b></p> | <p>Slide 7 — Closeness Centrality</p> <p>Slide 8 — Cuadro Comparativo</p> <p>Slide 9 — Comunidades (Modularidad)</p> <p>Slide 10 — Comunidad más grande C0</p> <p>Slide 11 — Comunidad más compacta C17</p> <p>Slide 12 — Conclusiones · Slide 13 — Cierre</p> <p>→ <b>~7-8 minutos</b></p> |

## ¿De qué se trata este trabajo? — Explicación desde cero

### El contexto en una frase:

Analizamos con un programa llamado **Gephi** una red de físicos que publicaron artículos científicos juntos entre 1993 y 2003, y respondemos: ¿quiénes son los más importantes?, ¿por qué?, ¿hay grupos?, ¿quién conecta esos grupos?

### ¿Qué es una 'red de colaboración científica'?

Imagínate una red social como Instagram, pero de físicos. Cada físico es una cuenta (un **nodo** en la red). Cada vez que dos físicos publican un artículo juntos, aparece una conexión entre ellos (una **arista**). El resultado es una red enorme con 5.242 físicos y 14.496 conexiones.

### ¿Qué es Gephi?

Gephi es un programa gratuito que te muestra esta red visualmente (como una telaraña) y calcula estadísticas sobre ella. Nosotros lo usamos para responder las preguntas del taller: quiénes son más influyentes, cuántos grupos hay, etc.

### ¿Qué son las 4 métricas que analizamos?

| Métrica                | ¿Qué mide?                                                        | Analogía simple                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenvector Centrality | Si tus coautores son importantes, tú también subes en el ranking. | No es lo mismo tener 100 amigos cualquiera que 100 amigos famosos. |
| Degree Centrality      | Simplemente: ¿con cuántos autores distintos publicaste?           | ¿Cuántos contactos tienes en el teléfono?                          |
| Betweenness Centrality | ¿Por cuántos caminos entre otros autores pasas tú?                | Eres el único que conoce a todos los grupos en una fiesta.         |
| Closeness Centrality   | ¿Qué tan cerca estás del resto de la red?                         | El que puede pasar el chisme más rápido en toda la escuela.        |

### ¿Qué son las 'comunidades'?

Son grupos de físicos que publican mucho entre sí. El programa los detecta automáticamente usando el **algoritmo de Modularidad** — básicamente detecta los 'grupos de WhatsApp' dentro de la red. Nosotros encontramos 63 comunidades. Cada una probablemente es una línea de investigación distinta: agujeros negros, ondas gravitacionales, gravedad cuántica, etc.

### ¿Por qué solo usamos el 'componente principal'?

La red tiene 355 grupos separados sin conexión entre sí (como 355 islas). Si calculamos métricas sobre todas las islas juntas, los resultados salen mal: un físico con un solo colega en una isla chica aparece como 'el más cercano de todos'. Por eso trabajamos solo con la isla grande: 4.158 físicos que sí están conectados.

# ■ GUIÓN — PERSONA 1

Slides 1 al 6 · aprox. 6–7 minutos

■ **Antes de empezar:** tú abres la presentación. Habla tranquilo, no muy rápido. Cuando termines tu última slide, dile al profe 'le paso la palabra a mi compañero/a' y miras a Persona 2 como señal.

## ■ SLIDE 1 Portada

### ■ Persona 1 dice:

"Buenos días, profesor. Somos [nombre 1] y [nombre 2]. Vamos a presentar el Taller 3, que consiste en analizar una red de colaboración científica usando Gephi. La red se llama ca-GrQc y viene del repositorio SNAP de Stanford."

■ *Tiempo aprox: 20 segundos. No te enredes con más detalles aquí.*

## ■ SLIDE 2 Contenido / Agenda

### ■ Persona 1 dice:

"En esta presentación vamos a cubrir dos grandes bloques. Primero, identificamos los autores más influyentes usando cuatro métricas distintas: Eigenvector, Degree, Betweenness y Closeness. Después analizamos las comunidades de autores usando el algoritmo de Modularidad. Cerramos con las conclusiones principales."

■ *Solo lee el índice con calma. No te quedes pegado aquí.*

## ■ SLIDE 3 Descripción del Dataset

### ■ Persona 1 dice:

"La red que analizamos representa colaboraciones entre físicos que publicaron en la plataforma arXiv entre 1993 y 2003. Cada nodo es un autor y cada arista significa que dos autores publicaron juntos al menos una vez. En total tenemos 5.242 autores y 14.496 colaboraciones. La red tiene 355 grupos desconectados entre sí, así que para los cálculos trabajamos solo con el grupo principal, que tiene 4.158 autores — el 79% de la red. Si no lo hacemos así, algunas métricas dan resultados engañosos."

■ *Señala los 4 números grandes de la slide. La nota metodológica es importante — el profe puede preguntar por eso.*

## ■ SLIDE 4 Eigenvector Centrality — autores más influyentes

### ■ Persona 1 dice:

"La primera métrica es Eigenvector Centrality. Lo que mide no es solo cuántos coautores tienes, sino qué tan importantes son esos coautores. Si publicas con autores muy conectados, tu puntaje sube. El nodo número 21012 tiene el valor más alto con 0,156. Eso significa que no solo tiene muchas colaboraciones — tiene 81 en total — sino que sus coautores también son activos e influyentes dentro de la red. Es básicamente el núcleo de todo. Entonces, respecto a la pregunta del profe: ser influyente en una red científica no es lo mismo que publicar mucho. Lo que importa es con quién publicas."

■ Señala la tabla del top 10 y el gráfico de barras. El punto clave es la distinción: cantidad de coautores ≠ influencia.

#### ■ SLIDE 5 Degree Centrality — autores más colaborativos

##### ■ Persona 1 dice:

"La segunda métrica es Degree Centrality. Esta sí es más simple: mide cuántos coautores distintos tiene cada autor. El nodo 21012 vuelve a liderar con 81 colaboraciones — eso es 15 veces más que el promedio de la red, que es solo 5,53. Entonces, respecto a si hay diferencia entre ser influyente y ser colaborativo: sí, hay una diferencia importante. Por ejemplo, el nodo 21281 tiene 79 coautores, el segundo mayor de la red, pero no aparece entre los más influyentes. Eso nos dice que sus coautores son menos importantes. Y sí se observa una concentración clara: pocos autores concentran la mayoría de las colaboraciones, lo que es típico de lo que se llama una red libre de escala."

■ Señala el nodo 21281 en la tabla — ahí está el contraste clave. 'Red libre de escala' es un concepto que puede preguntar el profe.

#### ■ SLIDE 6 Betweenness Centrality — autores puente

##### ■ Persona 1 dice:

"La tercera métrica es Betweenness Centrality. Esta mide cuántos caminos entre otros pares de autores pasan por ti. Un valor alto significa que eres un puente: sin ti, grupos distintos no se conectan. El nodo 13801 tiene el valor más alto: el 5,9% de todos los caminos de la red pasan por él. Si lo eliminamos, se corta esa conexión. Y aquí lo interesante: los nodos 13801, 9572 y 14599 están en la comunidad C0, pero actúan como puentes hacia C1, C2 y C3. Esas tres comunidades representan el 24% de los autores del componente principal. Si sacamos los tres puentes principales al mismo tiempo, la red probablemente se fragmentaría y esas comunidades quedarían aisladas."

■ Señala el esquema visual de la derecha con las comunidades. Luego entrégate a Persona 2 con claridad.

#### ➔ TRANSICIÓN — Persona 1 le dice a Persona 2:

"Le paso la palabra a mi compañero/a, que va a continuar con Closeness Centrality."

## ■ GUIÓN — PERSONA 2

Slides 7 al 13 · aprox. 7–8 minutos

■ **Antes de empezar tu parte:** espera a que Persona 1 te dé la señal y avanza tú al slide 7. Tú cierras la presentación — termina con seguridad y espera las preguntas.

### ■ SLIDE 7      Closeness Centrality — quiénes difunden más rápido

#### ■ Persona 2 dice:

"Gracias. Voy a continuar con la cuarta métrica: Closeness Centrality. Esta mide qué tan cerca estás del resto de la red en promedio. Un valor alto significa que puedes llegar a cualquier autor en muy pocos pasos. El nodo 13801 lidera también acá con un valor de 0,245, lo que significa que alcanza a cualquier autor en promedio en 4 pasos. El promedio de la red necesita 6 pasos. Por eso estos autores pueden difundir conocimiento más rápido: su trabajo llega a más investigadores con menos intermediarios. Están en el centro geográfico de la red."

■ *Señala la comparativa visual de pasos de la derecha. El contraste 4,08 vs 6,05 es el punto que hay que marcar bien.*

### ■ SLIDE 8      Cuadro Comparativo de Métricas

#### ■ Persona 2 dice:

"Ahora en el cuadro comparativo vemos quién aparece en más rankings. En total, 27 autores aparecen en algún top 10. Solo tres de ellos están en tres métricas a la vez: los nodos 21012, 12365 y 17655. El nodo 21012 es el más completo: lidera en colaboraciones, influencia y cercanía. Pero hay algo importante: el nodo 13801 aparece solo en dos métricas, Betweenness y Closeness, pero lidera ambas con el puesto número 1. Eso lo hace más estratégico que el 21012 para la cohesión de toda la red. La conclusión es que la influencia en una red científica es multidimensional: ningún autor domina todo, y hay distintos tipos de importancia."

■ *Señala las filas verdes (los de 3 métricas) y luego la fila del 13801. Esa comparación 21012 vs 13801 es el punto más rico de esta slide.*

### ■ SLIDE 9      Detección de Comunidades — Modularidad

#### ■ Persona 2 dice:

"Ahora pasamos al segundo bloque: las comunidades. Usamos el algoritmo de Modularidad de Gephi, que detecta automáticamente grupos de autores que colaboran mucho entre sí. Encontramos 63 comunidades con un valor de modularidad  $Q$  igual a 0,80. Ese valor es muy alto — está cerca de 1, que es el máximo. Significa que las comunidades detectadas son reales y bien definidas. La comunidad más grande, que llamamos C0, tiene 901 autores, que es el 21,7% del componente principal. Las 5 primeras comunidades juntas reúnen más de la mitad de los autores. Entonces respondiendo la pregunta: la red no está ni completamente fragmentada ni completamente centralizada. Es una estructura intermedia, con un núcleo grande y muchos grupos pequeños. Cada comunidad probablemente representa una línea de investigación específica dentro de la relatividad general: agujeros negros, ondas gravitacionales, etc."

■ Señala la tabla de distribución y el gráfico de barras. Nombra las comunidades C0 a C4 como las más grandes.

#### ■ SLIDE 10 Comunidad más Grande — C0 (901 nodos)

##### ■ Persona 2 dice:

"La comunidad más grande es C0, con 901 nodos y 2.150 aristas. Su densidad es baja, 0,005, lo que tiene sentido porque es muy grande. Pero su clustering promedio es 0,51, que es sorprendentemente alto para su tamaño. Eso significa que cuando dos autores comparten un coautor, hay un 51% de probabilidad de que ellos también hayan publicado juntos. Se forman muchos triángulos de colaboración dentro de C0. Una cosa interesante: los tres autores que lideran cada métrica dentro de C0 son distintos. No hay un solo jefe — hay liderazgos especializados. Y respondiendo si es central: sí, definitivamente. El nodo 13801, que vive en C0, tiene el mayor Betweenness y Closeness de toda la red. C0 actúa como el núcleo que conecta todo."

■ Señala la tabla izquierda fila por fila. El punto de los 3 liderazgos distintos es lo más interesante — el profe puede preguntar sobre eso.

#### ■ SLIDE 11 Comunidad más Compacta — C17 (47 nodos)

##### ■ Persona 2 dice:

"La comunidad más compacta entre las relevantes con más de 20 autores es C17, con solo 47 nodos pero una densidad de 0,684 y un clustering de 0,860. Para entender qué tan alto es eso: el 68% de todas las colaboraciones posibles entre sus 47 miembros existen de verdad. Casi todos publican con casi todos. Eso nos dice que probablemente es un equipo de investigación de la misma institución o trabajando en un problema muy específico que requiere colaboración muy estrecha. En cuanto al liderazgo: el nodo 6512 lidera en grado e Eigenvector, pero los nodos 16654 y 17807 tienen valores casi idénticos. Entonces hay un liderazgo compartido entre tres autores, no una jerarquía clara. Eso hace a la comunidad más resiliente. El riesgo de una comunidad tan densa es que sea muy cerrada hacia afuera, lo que puede limitar las ideas nuevas que entran."

■ Señala la comparativa de densidad. El contraste C17 0,684 vs C0 0,005 es impactante — úsalo.

## ■ SLIDE 12      Síntesis y Conclusiones

### ■ Persona 2 dice:

"Para cerrar, los cinco hallazgos principales. Primero, la red es libre de escala: unos pocos autores tienen muchísimas colaboraciones y la mayoría tiene muy pocas. El nodo 21012 tiene 81 cuando el promedio es 5,53. Segundo, la influencia es multidimensional: ser colaborativo, ser influyente, ser puente y estar cerca son cosas distintas y ningún autor domina todas. Tercero, el nodo 13801 es el más crítico para la cohesión de la red: si lo sacamos, la red se fragmenta más que con cualquier otro. Cuarto, hay 63 comunidades bien definidas con una modularidad de 0,80, que reflejan subcampos de investigación reales. Y quinto, C0 es el núcleo disperso que conecta todo, y C17 es el extremo opuesto: un equipo pequeño y muy compacto."

■ Lee las 5 conclusiones con pausa entre cada una. No te apures — esto es el cierre, se puede tomar el tiempo.

## ■ SLIDE 13      Referencias y Cierre

### ■ Persona 2 dice:

"Eso sería todo de nuestra parte. Las referencias principales incluyen el trabajo de Blondel del 2008 que describe el algoritmo de Louvain que usamos para detectar comunidades, y el repositorio SNAP de Stanford donde descargamos la red. Quedamos a disposición para cualquier pregunta, profesor."

■ Di esto con calma y mira al profe al terminar. No tengas miedo si llegan preguntas — ya las practicaron.

## Respuestas cortas para las preguntas más probables

■ Si el profe pregunta algo, cualquiera de los dos puede responder. Estas son las respuestas más importantes memorizadas en una frase.

### ■ ¿Por qué solo el componente principal?

Porque las métricas de caminos no funcionan entre grupos desconectados. Un nodo aislado con un solo vecino aparece como 'el más cercano' y eso es falso.

### ■ ¿Qué es una red libre de escala?

Una red donde pocos nodos tienen muchísimas conexiones y la mayoría tiene muy pocas. Como Instagram: unos pocos influencers con millones de seguidores y el resto con decenas.

### ■ ¿Qué significa $Q = 0,80$ ?

La modularidad va de 0 a 1. Un valor cercano a 1 indica que las comunidades detectadas son reales y bien separadas — hay muchas conexiones dentro de cada grupo y pocas entre grupos.

### ■ ¿Por qué 13801 es más importante que 21012?

El 21012 tiene más coautores pero están concentrados en su comunidad. El 13801 conecta comunidades distintas — si lo sacas, la red se rompe. Es más estratégico aunque tenga menos colaboraciones.

### ■ ¿Qué diferencia hay entre Betweenness y Closeness?

Betweenness: ¿cuántos caminos entre otros pasan por ti? (eres un puente). Closeness: ¿qué tan corta es tu distancia al resto? (estás en el centro). Pueden coincidir en el mismo nodo o no.

### ■ ¿Por qué C17 tiene mayor densidad que C0 si C0 es más grande?

La densidad no depende del tamaño, sino de la proporción de conexiones posibles que existen. C0 tiene 901 nodos → más de 400 mil pares posibles, solo 2.150 existen. C17 tiene 47 nodos → 1.081 pares posibles, 739 existen. Son mundos distintos.

### ■ ¿Qué representa cada comunidad en la realidad?

Probablemente cada comunidad es una línea de investigación específica: agujeros negros, ondas gravitacionales, cosmología inflacionaria, gravedad cuántica de lazos, etc. No podemos saberlo con certeza porque los IDs son anónimos.

### ■ ¿Qué es el clustering?

Si A y B tienen un coautor en común, el clustering mide la probabilidad de que A y B también hayan publicado juntos. En C17 es 0,86: un 86% de probabilidad.



■ **Tip final:** si no saben la respuesta a algo, no inventen. Digan: 'Esa parte no la analizamos en detalle, pero lo que sí podemos decir es...' y conéctenlo con algo que sí saben. El profe valora la honestidad.